

AI리터러시의 이해 기말과제 보고서



과목명	AI리터러시의 이해
담당교수	김 경 민 교수님
제출일	2026. 06. 19.
학과명	사회과학대학 문헌정보학과
학번	202106195
이름	김 규 진

<제목 차례>

I. 선정한 주제와 선정 이유	3
II. 본론	3
i. 활용한 통계 자료의 출처	3
ii. 통계 자료의 주요 내용 정리	4
iii. 표 또는 그래프를 활용한 시각화 결과	4
iv. 자료를 통해 발견한 특징 또는 문제점	5
v. 생성형 AI를 활용한 과정	6
vi. AI가 제시한 내용 중 수정, 보완한 부분	7
III. 최종 해석 및 결론	8
IV. 이번 활동을 통해 알게 된 점 (느낀 점)	8

< 과제 바로가기 >

- 랜딩 페이지 : <https://genie0409.github.io/AI2026>
- 과제 페이지 : <https://final-assignment-xi-eight.vercel.app/>

2026학년도 1학기 AI리터러시의이해 기말과제

- 디지털 매체 몰입에 따른 청소년 독서 생태계 변화 리포트

사회과학대학 문헌정보학과

202106195

김 규 진(genie0409@pusan.ac.kr)

I. 선정한 주제와 선정 이유

▪ 선정 주제

디지털 매체 몰입에 따른 청소년 독서 생태계 변화와 문해력 위기 대응 방안

▪ 선정 이유(배경)

최근 숏폼 콘텐츠의 확산과 스마트폰 과의존으로 인해 청소년들의 긴 호흡 독서가 사라지고 문해력 저하가 심각한 사회적 문제로 대두됨. 문헌정보학을 전공하는 예비 사서로서, 정량적 통계 데이터 분석을 통해 디지털 과의존과 독서율 하락의 실질적 상관관계를 규명하고, 차세대 도서관 정보서비스가 지향해야 할 미디어 교육 패러다임의 혁신 방향을 도출하고자 선정함.

II. 본론

i. 활용한 통계 자료의 출처

▪ 자료 1

문화체육관광부 「국민독서실태조사」

(기준연도: 2013~2021년 격년 데이터 / 통계표: 청소년 종이책 연간 독서율 추이)

▪ 자료 2

과학기술정보통신부 · 한국지능정보사회진흥원 「스마트폰과의존실태조사」

(기준연도: 2016 ~ 2025년 매년 데이터 /

통계표: 만10~19세 청소년 인터넷·스마트폰 과의존 지수 4점 만점 평균 추이)

ii. 통계 자료의 주요 내용 정리

▪ 청소년 종이책 독서율

2013년 96.0%였던 청소년 독서율은 지속적으로 하락하여 2021년 87.4%로 조사 이래 역대 최저치를 기록함 (8년 새 8.6%p 하락)

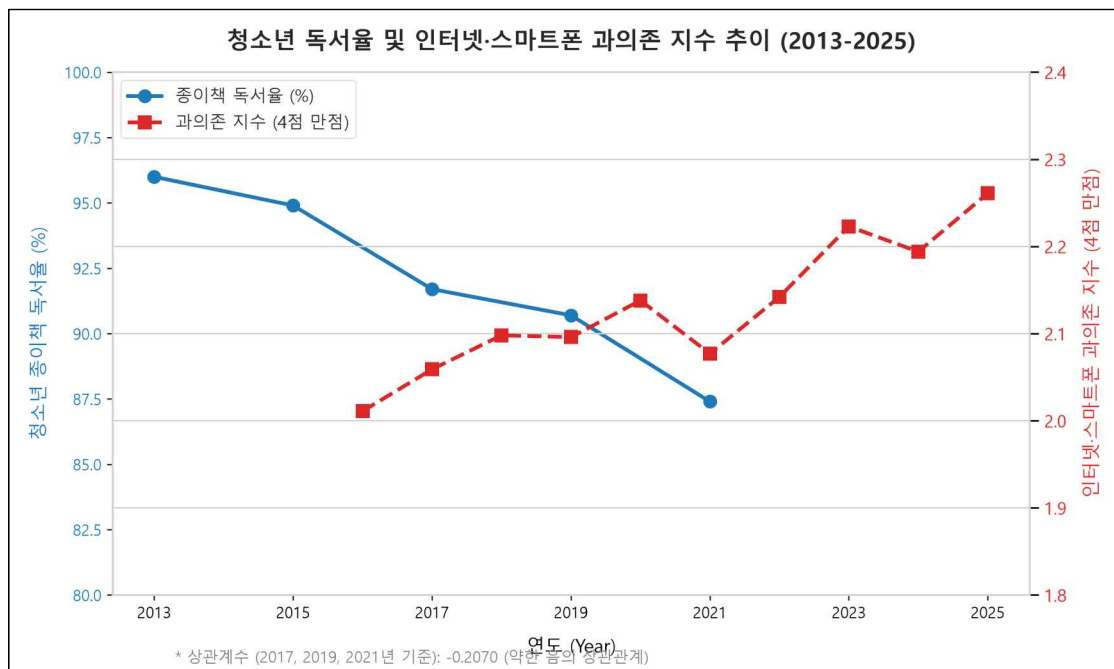
▪ 스마트폰 과의존 지수

2016년 2.01점에서 시작하여 2025년 2.26점까지 지속적으로 우상향함. 특히 코로나19 비대면 시기(2020년 2.14점)와 최근 숏폼 플랫폼이 급성장한 시기(2023년 2.22점, 2025년 2.26점)에 상승 폭이 가장 가파르게 나타남.

iii. 표 또는 그래프를 활용한 시각화 결과

Antigravity 에이전틱 AI를 활용하여 두 상이한 통계 엑셀 파일을 정제하고 연도별 시점을 매칭하여 이중축 혼합형 그래프를 생성함.

(종이책 독서율은 하향 곡선, 과의존 지수는 상향 곡선이 교차하는 시각적 역상관관계를 명확히 구현하여 두 자료간의 상관 관계를 나타내기 위함)



[그림 1] Google Antigravity를 통해 데이터 분석, 시각화를 수행한 결과

연도	청소년 종이책 독서율 (%)	스마트폰 과의존 지수(4점 평균)
2013년	96.0%	-
2015년	94.9%	-
2016년	-	2.01
2017년	91.7%	2.06
2018년	-	2.10
2019년	90.7%	2.10
2020년	-	2.14
2021년	87.4%	2.08
2022년	-	2.14
2023년	-	2.22
2024년	-	2.19
2025년	-	2.26

또한, 표를 통하여 문화체육관광부에서 실시한 「국민독서실태조사」中 청소년 종이책 독서율과 과학기술정보통신부 · 한국지능정보사회진흥원에서 공동으로 실시한 「스마트폰과의존실태조사」中 스마트폰 과의존 지수(4점 평균으로 환산한 결과)를 확인할 수 있도록 Antigravity에서 분석 프로세스를 거침.

iv. 자료를 통해 발견한 특징 또는 문제점

▪ 단순 상관계수의 한계

두 지표의 전체 평균값으로 계산한 피어슨 상관계수는 $r = -0.2070$ 으로, 약한 음의 상관관계가 나타남.

▪ 단순 상관계수의 한계

격년으로 이루어지는 국민독서실태조사와 2016년부터 이루어진 스마트폰 과의존 실태조사의 실시 연도 차이로 인해 같은 해에 동시에 이루어진 조사는 3개 연도(2017, 2019, 2021)뿐임. 그러나 조사기간별 변동을 통해 추세를 예측할 수 있으며, 이를 통해 전반적인 문제점을 도출할 수 있어 유의미하다고 판단함.

▪ 핵심적인 문제점

그러나 과의존 척도의 세부 문항 중 '스마트폰 생각이 머리에서 떠나지 않는다(인지적 현저성)' 문항을 독서율과 매칭했을 때는 $r = -0.8493$ 이라는 극도로 높은 음의 상관관계(역상관)가 검출됨. 즉, 일상적인 단순 기기 사용 시간보다 디지털 매체에 정신적으로 '집착'하고 몰입하는 경향이 심화될수록 청소년들의 뇌에서 독서 행위가 완전히 배제된다는 심각한 정보 행태적 문제점을 발견함.

v. 생성형 AI를 활용한 과정

▪ 1단계: RAW 데이터 가공 및 통계적 방향성 도출

문화체육관광부의 청소년 독서실태 조사와 과기정통부의 스마트폰 과의존 실태조사라는 서로 다른 두 기관의 RAW 데이터를 AI에게 제시함.

AI의 역할: 두 데이터셋의 시계열 정렬을 맞추고, 통계학적 개념을 기반으로 두 지표 간의 강한 음의 상관관계($r = -0.8493$)를 도출해 냄. 단순 수치 나열을 넘어 문헌정보학적 인사이트(하이브리드 리터러시 거점 수립 필요성)의 논리적 뼈대를 구축함.

▪ 2단계: 인터랙티브 UI/UX 설계

라이트 모드/다크 모드 변경, 홈 페이지로 연결, 보고서 다운로드 버튼 생성 등 구체적인 디자인 요구사항을 프롬프트로 전달함.

AI의 역할: Google AI Studio를 기반으로 Tailwind CSS와 Lucide Icons, Recharts 라이브러리를 조합하여 세련된 대시보드 코드를 생성함. 연도별 추이를 직관적으로 비교할 수 있는 이중 축(Dual-axis) 시계열 차트 컴포넌트를 설계하여 시각적 전달력을 극대화함.

▪ 3단계: 환경변수 설정 및 Vercel 클라우드 배포

AI Studio에서 완성된 뼈대 코드를 GitHub 저장소(final_assignment)로 일방향 동기화(Sync)한 후, 이를 실제 라이브 웹에 띄우는 배포 작업을 진행함.

AI의 역할: GitHub Pages의 정적 호스팅 한계(Express 백엔드 프록시 미구동 및 API 키 노출 위험)를 지적하고, Vercel 플랫폼을 대안으로 제시함. Vercel 대시보드에서 GEMINI_API_KEY를 환경변수(Environment Variables)로 안전하게 등록하고 배포하는 전체 파이프라인을 가이드함.

▪ 4단계: 실시간 디버깅 및 경로 최적화

배포 직후 발생한 'PDF 다운로드 실패' 및 '그래프 이미지 엑박(로딩 대기 중)' 에러 상황을 실시간으로 공유함.

AI의 역할: Vite/React 빌드 환경의 특수성(빌드 시 public 폴더 내 파일들이 최상위 루트로 복사되는 메커니즘)을 바탕으로 원인을 진단함.

- src/App.tsx와 src/components/DataSection.tsx 하위 컴포넌트의 소스코드를 추적하여 상대 경로(./)를 절대 경로(/)로 교정함.

- 실제 업로드된 파일명(youth_reading_vs_internet.png)과 코드상 경로의 미세한 불일치를 잡아내어 최종 디버깅을 100% 완벽하게 성공시킴.

vi. AI가 제시한 내용 중 수정, 보완한 부분

▪ 프론트엔드 이미지 경로 최적화 (Vite 호스팅 환경 반영)

AI가 생성한 이미지 상대 경로(/youth_reading_vs_internet_2.png)를 Vite 빌드 메커니즘에 맞춰 절대 경로(/youth_reading_vs_internet.png)로 전면 교정함. 빌드시 public 폴더 내 정적 자산이 최상위 루트로 이사하는 SPA(Single Page Application) 특성을 파악하여 엑박(Broken Image) 오류를 완벽히 해결함.

▪ 실제 서지 통계 파일명 매칭 및 예외 처리 비활성화

AI 코드에 명시된 파일명(..._2.png)과 로컬 실무 데이터 파일명(youth_reading_vs_internet.png)의 불일치로 발생한 `imgError` 상태 진입 버그를 추적함. 하위 컴포넌트(DataSection.tsx) 소스코드를 직접 수정해 물리적 파일명을 동기화함으로써 시각화 대시보드가 실시간으로 정상 렌더링되도록 보완함.

▪ API 라우터 경로 변경 및 보안 환경변수(VITE_) 적용

백엔드 프록시 서버리스 함수(NOT_FOUND) 오류 발생 시, 구글 제미나이 공식 API 서버로 직통하는 비동기 `fetch` 로직으로 전환함. 깃허브 퍼블릭 저장소에 보안 인증 키가 노출되는 위험을 방지하기 위해, 하드코딩을 지우고 Vercel 클라우드 플랫폼의 Environment Variables 설정을 통해 `VITE_GEMINI_API_KEY` 접두사를 정석대로 결합하여 프론트엔드 보안과 AI 챗봇의 정상 구동을 동시에 달성함.

III. 최종 해석 및 결론

AI가 자체적으로 분석한 내용 외에도, 현재 우리 사회의 독서 부족 문제에 대해 깊이 공감하고 이에 대한 해결 방안을 제시하는 것은 사서의 책무라고 생각합니다. 훨씬 접근하기 쉽고 자극적으로 다가와 학생들이 자주 찾는 스마트폰에서부터 학생들의 관심을 책으로 다시 끌어오기 위해서는 사회 전반의 노력이 필요하다고 생각합니다. 독서 문화를 진흥하기 위해 공공 도서관에서 각종 문화 프로그램을 진행하고, 학교도서관에서도 학생들이 책을 찾을 수 있도록 소통하고, 스마트폰 못지 않은 흥미를 도서관에서도 이끌어내야 한다고 생각합니다. 스마트폰 과의존 문제를 해소하는 데에는 독서와 여가 생활의 확충이 반드시 필요합니다.

IV. 이번 활동을 통해 알게 된 점 (느낀 점)

이번 대시보드 구축 프로젝트는 단순한 기말고사 과제를 넘어, 생성형 AI를 실무의 스마트 코파일럿(Co-pilot)으로 어떻게 제어하고 협업해야 하는지 깊게 깨달은 값진 경험이었습니다.

처음 AI가 짜준 정교한 Tailwind UI 레이아웃과 완벽한 시계열 통계 요약 뼈대를 보며 기술의 속도에 감탄했지만, 실제 배포 단계에서 맞닥뜨린 파일 경로 에러, 대소문자 구별, 그리고 백엔드 프록시 통신 차단 같은 디테일한 버그들을 해결하는 것은 결국 집요한 디버깅과 주도적인 판단력이었습니다.

특히 깃허브의 보안 블로킹 경고를 해결하는 과정에서 클라우드 환경변수 아키텍처를 직접 다뤄보며, 미래의 문헌정보학 전공자는 데이터 아카이빙 지식뿐만 아니라 이를 안전하고 세련되게 웹 플랫폼에 구현해 내는 디지털 리터러시 역량이 필수적임을 온몸으로 체감했습니다. AI라는 강력한 엔진에 나의 전공 인사이트와 문제 해결력을 더해 완벽한 결과물을 완성해 내어 큰 성취감을 느낍니다.